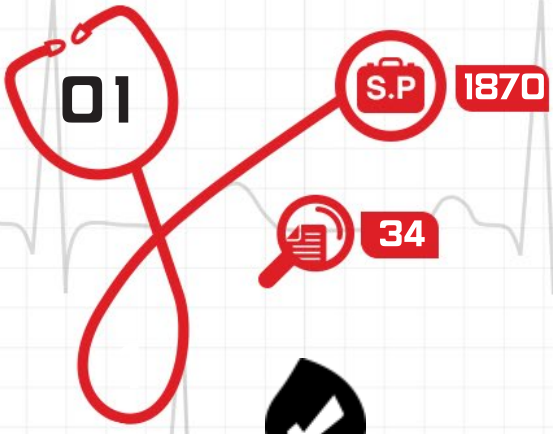


النوكليوتيدات واستقلابها

د. محمد صفا زودة

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

الكيمياء السريرية 2 | Clinical Chemistry 2

28/9/2022

مدققة

فريق الكريات الحمراء التطوعي

RBC Medicine

السلام عليكم ورحمة اللّه تعالى وبركاته

يا شاعرَ الزَّهْرِ لا تَعْذِلْ أخاكَ إذا ثَارَتْ على ذِكْر مَغْناه نَوازيهِ

بسم الله نبدأ رحلتنا الأخيرة مع مادة الكيمياء في كلية الطب البشري، ونستهلها بأولى محاضرات مادة الكيمياء الحيوية السريرية 2 والتي سنتحدث فيها عن حافظات معلوماتنا الوراثية النوكليوتيدات، وسندرس استقلابها بالتفصيل.

نرجو من المولى تعالى أن نكون قد وُفقنا في طرحها لكم بالشكل الأمثل.

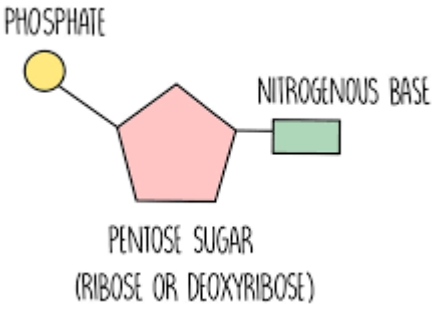
فهرس المحتويات

الفقرة	الصفحة
النوكليوتيدات والأسس الآزوتية	2
استقلاب البورينات	9
استقلاب البيريميدينات	22
OVERVIEW	29



النوكليوتيدات والأسس الآزوتية

❖ كما تعلمنا في السابق أن السكاكر الأحادية والحموض الأمينية والحموض الدسمة هي الوحدات الأساسية للسكريات والبروتينات والشحوم ودرسنا بنيتها واستقلابها بالتفصيل، نحن نعلم أيضاً أن **النكليوتيدات** هي الوحدة الأساسية **للحموض النووية**، وسندرس اليوم بنيتها واستقلابها.



❖ تتركب الحموض النوويّة DNA وRNA من تتالي نوكليوتيدات، لذلك فإنّ معظم الأسس الآزوتيّة في الجسم توجد بشكل نوكليوتيدات.

❖ **ولكن ماهي النوكليوتيدات؟**

❖ **النوكليوتيد:** مركب يتكون من **سكر خماسي** (الريبوز أو الريبوز منقوص الأكسجين) مرتبط مع **أساس آزوتي** و**مجموعة فوسفات**.

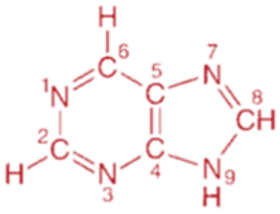
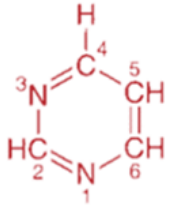
❖ أما **النوكليوزيد** فهو يتكون من **سكر خماسي** مرتبط مع **أساس آزوتي** فقط.

▪ أي يمكننا القول أن النوكليوتيد = نوكليوزيد + مجموعة فوسفات.

الأسس الآزوتية

➢ يوجد لدينا نوعين من الأسس الآزوتية: **البورينات** و**البيريميدينات**.

➢ **البورينات والبيريميدينات:** أسس عطريّة حلقيّة متغايرة،[1] تُشتق منها النوكليوتيدات والنوكليوزيدات التي بدورها تُعدّ الوحدات البنائيّة للحمض النووي ولها العديد من الوظائف الحيويّة الأخرى.

البورين	البيريميدين
الحلقة الأطول (حلقة سداسية وحلقة خماسية)	الحلقة الأقصر (حلقة سداسية)
9 ذرات	6 ذرات
يتم ترقيم الذرات بعكس عقارب الساعة في الحلقة السداسية ومع عقارب الساعة في الحلقة الخماسية	يتم ترقيم الذرات في الحلقة السداسية باتجاه عقارب الساعة
	

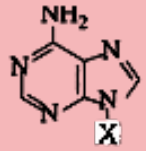
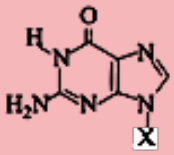
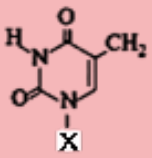
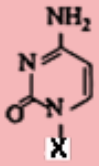
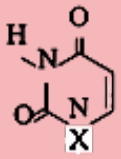
▪ لتسهيل الحفظ: البيريميدين هي الكلمة الأطول ولها عدد الذرات الأقل، البورين هي الكلمة الأقصر ولها عدد الذرات الأكثر، أي بالعكس.

[1] متغايرة: تحوي في بنيتها ذرات كربونية وذرات غير كربونية.

يوجد لدينا **خمسة** أسس آزوتية رئيسية جميعها لها تركيب البورين أو البيريميدين الأصلي وتختلف بحسب الذرات المضافة إلى الحلقة العطرية، وهي **الأدينين** و**الغوانين** و**الثايمين** و**السيتوزين** و**اليوراسيل**.

لتسهيل الحفظ:

- البورينات هي الغوانين والأدينين Girls Are PURE = Guanin - Adenin.
- البيريميدينات كلمة طويلة تحتاج قطع (CUT) = Thymin –Uracil - Cytosin.

	البورينات		البيريميدينات		
					
الرمز	A	G	T	C	U
اسم الأساس الآزوتي (عندما X=H)[2]	Adenin	Guanin	Thymin	Cytosin	Uracil
اسم النوكليوزيد (عندما X= سكر خماسي)	Adenosin	Guanosin	Thymidin	Cytidin	Uridin
اسم النوكليوتيد (عندما X= ريبوز مفسفت)	AMP	GMP	TMP	CMP	UMP

شرح الجدول السابق

كما قلنا، ينتج لدينا خمس أسس آزوتية عندما نضيف ذرات معينة للتركيب العام للبورين أو البيريميدين، وهذه **الأسس الآزوتية** الناتجة تكون مسماة بالأسماء المعروفة لدينا (أدينين – غوانين ....).

ولكن هذه الأسس تتغير تسميتها عندما تتحول إلى **نوكليوزيد** أو **نوكليوتيد**.

X هو المركب المرتبط بموقع الارتباط الخاص بالأساس الآزوتي الذي يرتبط به مع السكر الخماسي، فإذا كان X **سكراً خماسياً** أصبح لدينا سكر خماسي + أساس آزوتي ونحن نعلم أن هذا يعني نوكليوزيد، فيصبح المركب الناتج مُسمى بتسمية **النوكليوزيد** المذكورة في الجدول.

عندما يكون X **ريبوز مفسفت** (سكر خماسي مرتبط مع فوسفات) ينتج لدينا تركيب النوكليوتيد، فيصبح المركب الناتج مُسمى بتسمية **النوكليوتيد** المذكورة في الجدول.

[2] المقصود هنا اسم الأساس الآزوتي الحر أي بدون أي يرتبط مع السكر، وبالتالي سيكون موضع ارتباط الأساس الآزوتي مع السكر مرتبطاً بالهيدروجين فقط.

لتسهيل الحفظ:

- عندما أسمي نوكليوزيد البيريميدين أحذف نهاية اسم الأساس الآزوتي وأضيف اللاحقة idin (Uridin ← Uracil).
- عندما أسمي نوكليوزيد البورين أحذف نهاية اسم الأساس الآزوتي وأضيف اللاحقة osin (Adenosin ← Adenin).

تسمية النوكليوتيد تكون فقط بإضافة "أحادي الفوسفات" أو "MonoPhosphate" إلى اسم النوكليوزيد فيصبح لدينا أسماء النوكليوتيدات المعروفة والتي نختصرها بأخذ الحروف الأولى (AMP – GMP ....).

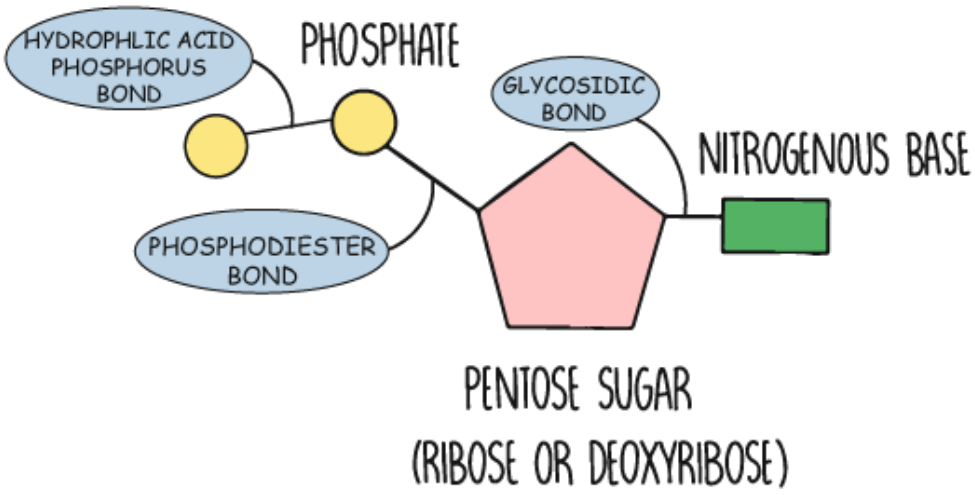
اختبر معلوماتك

		الجواب
1	النوكليوزيد مما يلي:	
	A. الأدينين. B. اليوريدين. C. الغوانين. D. التايمين.	B
2	ليس أساساً آزوتياً حراً:	
	A. اليوراسيل. B. السيتوزين. C. الغوانوزين. D. الأدينين.	C
3	اسم نوكليوزيد بيريميديني:	
	A. سيتوزين. B. غوانوزين. C. يوراسيل. D. تايميدين.	D

طبيعة روابط النوكليوتيدات



شكل ترسيمي يوضّح طبيعة روابط النكليوتيد

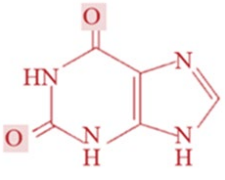
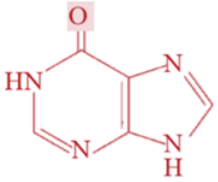
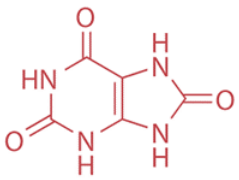


- **تذكرة:** الرابطة بلا ماء - حمض هي رابطة غنية بالطاقة، وهي مكان اختزان الطاقة في النوكليوتيدات ثلاثية الفوسفات مثل ATP أو ثنائية الفوسفات مثل ADP وذلك لاحتوائهم على **أكثر من مجموعة فوسفات** مما يعني وجود رابطة بلا ماء – حمض بين مجموعات الفوسفات لديهم وبالتالي وجود **طاقة عالية**، أما الـAMP فهو يحتوي **مجموعة فوسفات واحدة** أي لا يوجد مجموعة فوسفات أخرى لترتبط معها برابطة غنية بالطاقة وبالتالي هو مركب **منخفض الطاقة**.
- **ملاحظة:** دائماً نرى أن النوكليوتيدات ثلاثية الفوسفات لها ارتباط مع شوارد موجبة وخاصة Mg^{+2} وذلك لتخفيف الشحنة السالبة.

النوكليوتيدات والأسس الآزوتية المعدلة

أولاً: الأسس الآزوتية الحرّة المعدلة:

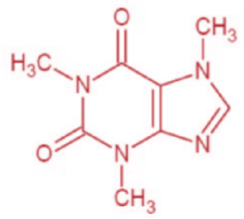
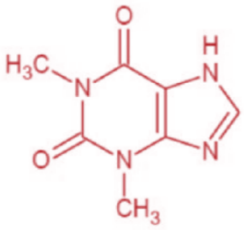
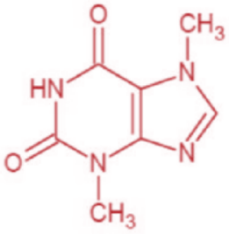
يوجد أسس **حرّة** معدّلة موجودة في الجسم:

الزانثين (كزانثين) Xanthine (2،6- ثنائي أوكسو البورين)	الهايبوزانثين Hypoxanthine (6- أوكسو البورين)	حمض البول Uric Acid (2،6،8- ثلاثي أوكسو البورين)
		

حالة سريريّة: RBO Clinical

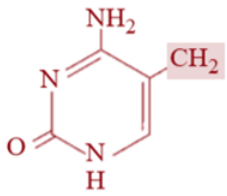
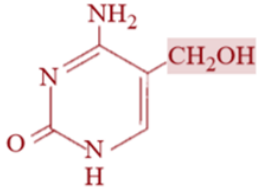
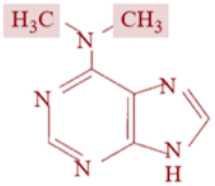
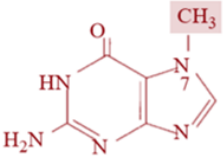
- بعض الأدوية مثل الألوبورينول يُستخدم لعلاج حالة فرط حمض البول في الدّم (الذي يسبب النقرس)، حيث يعتبر الألوبورينول مُضاهئ للبورين، فيمنع اصطناع البورينات بالتالي يقلّ تدرّك البورينات لحمض البول (تذكر أن حمض البول ينتج عن تقويض الأسس البورينية).

بعض **النباتات** تحتوي على مركبات **غير متناظرة الحلقة** Heterocyclic Compounds بالإضافة إلى زمرة **ميتيل**، ومنها مشتقات **الزانثين** مثل:

الكافئين	الثيوفيلين	الثيوبرومين
موجود في القهوة	موجد في الشاي	موجود في الكاكاو
		

ثانياً: النوكليوتيدات المعدّلة:

يمكن أن تحدث تعديلات بسيطة على بنى نوكليوتيدات (DNA، RNA) فنتنج بنى جديدة تحوي أسساً بيرميدينيّة وبورينيّة مختلفة[3]، من أمثلتها:

5-ميثيل السيتوزين 5-Methylcytosine	5-هيدروكسي ميثيل السيتوزين 5-Hydroxy Methylcytosine	ثنائي ميثيل أمينو أدنين Dimethyl aminoAdenine	7- ميثيل الغوانين 7-Methyl Guanine	غوانين وأدينين مُمَثَّل (مضاف إليه ميثيل)
في DNA البشر والجراثيم	في الحموض النووية للفيروسات والجراثيم	-	-	في RNAs الثدييات
				مثل: ثنائي N6,N6 ميتيل الأدنين و N6,N7 ميتيل الغوانين في mRNA الثدييات

من المهم معرفة أماكن تواجد هذه النوكليوتيدات المعدلة



[3] أي أن التعديل هنا كان على الأسس الآزوتية أيضاً، ولكن الفرق هو أن هذه الأسس موجودة ضمن النوكليوتيدات وليست حرة، وبالتالي أصبحت النوكليوتيدات التي تحويها معدّلة.

الأهميّة الحيويّة للنوكليوتيدات

1. الاستقلاب الطّاقي:

- يعدّ الـATP **عملة الطّاقة الرئيسة** في الجسم.

2. الاصطناع:

- **اصطناع البروتينات:** يتطلب اصطناع البروتينات استهلاك GTP، كما تُعدّ النوكليوتيدات الوحدات البنائيّة لـ mRNA الذي سيترجم إلى البروتين.
- **اصطناع الفوسفوليبيديات:** يحتاج اصطناعها إلى CTP.
- **اصطناع الغليكوجين:** يحتاج اصطناعه إلى UTP.
- ترتبط النوكليوتيدات بالسّكريات أو الشحوم مشكّلة مركبات وسطيّة مفتاحيّة عاليّة الطّاقة، هذه المركبات تسهم في اصطناع الرابطة التكافؤيّة، وبالتالي اصطناع السّكريات والدسم، مثال:
  - **UDP-Glucose:** غلوكوز يوريدين ثنائي الفوسفات.
  - **UDP-Galactose:** غالاكتوز يوريدين ثنائي الفوسفات.
  - **CDP-Acylglecerol:** أسيل غليسيرول سيتيدين ثنائي الفوسفات.



3. نقل الإشارة:

- إنَّ النوكليوتيدات الحلقيّة تلعب دور **مراسيل ثانويّة**.
  - يتلقى المستقبل G في غشاء الخليّة الإشارة، فيتحول ATP إلى cAMP الذي يلعب دور مرسال ثاني ويفعّل الكيناز.
  - يتحول GTP إلى cGMP الذي يلعب دور في فتح وإغلاق قنوات الصوديوم، وبالتالي في نقل السيّالة العصبيّة.

4. مراقبة عمليات الفسفرة:

- فالنوكليوتيدات:
  - تنظم مستويات ADP.
  - تنظم سرعة الفسفرة التأكسديّة.
  - تتدخل في تفاعلات نقل الفوسفات المتعددة التي تقود عكسياً إلى التفاعلات الناشرة للطّاقة.



5. تنظيم الفعاليّة الإنزيميّة:

- ترتبط النوكليوتيدات بالفيتامينات وبذلك تلعب دور تمائم إنزيميّة وهي (FAD^+، NAD^+، CoA).

التطبيقات الطبية للنوكليوتيدات

- **المُضاهئات (Analogs)**: نوكليوتيدات صنعيّة معدلة تم فيها تبديل إما الشطر المتغاير أو الشّطر السّكري.
- تُستخدم مُضاهئات البورين والبيرميدين في العلاج الكيميائي للسّرطان.
- حيث أصبح بالإمكان طبياً أن نستخدم مضاهئات للنوكليوتيدات تحتوي **هالوجين** أو **كبريت** أو **ذرات نيتروجين إضافيّة** في علاج الأورام.
- يتم حقن كميّة من المضاهئ فيأخذه الجسم ليقوم بتصنيع DNA للخليّة السرطانيّة، وعندما يصبح المضاهئ داخل DNA الخليّة السرطانيّة سنكون أمام حالتين:
  - إما أن **يمنع الارتباط** بين سلسلتي الـ DNA **فيتوقف** انقسام الخليّة.
  - أو **يثبط الانزيمات** المتعلقة بالتضاعف و**يثبط** عملية طي الطاقين.

تذكرة: السّرطانات هي تضاعف غير منتظم للخلايا، وتحتاج هذه الخلايا إلى نوكليوتيدات لتصنع حمض نووي وتتضاعف.

استقلاب النوكليوتيدات والأسس الآَزوتية

- عندما يستهلك الإنسان وجبة غنيّة باللحوم أو البروتينات النوويّة، فإنّ الحموض النووية تتدرك في الأمعاء إلى الأسس الآزوتية البورينات والبيريميدينات، وهذه الأسس الآزوتية المأخوذة عن طريق **الغذاء** **لا تدخل** في بنيّة الحموض و**لا تستخدم** في اصطناع الـ DNA، وبالتالي لا يسبب عوزها في الغذاء أي ضرر (عوز البورينات هو أمر نادر عند الإنسان).
  - حيث تؤكسَد الأسس البورينيّة إلى حمض البول وتطرح في البول.
- أما النكليوتيدات والأسس الآزوتيّة **المحقونة** داخل الجسم تدخل في تصنيع الحموض النوويّة وتستخدم لصناعة الـ DNA.
- عمليّة الاصطناع الحيوي للبورينات والبيريميدينات والنوكليوتيدات هي عمليّة خاضعة **لتنظيم** و**مراقبة شديدة** وذلك لضمان إنتاجها ضمن الحدود الطبيعيّة وفي الوقت المناسب للحاجة الفيزيولوجيّة للخليّة ويكون ذلك بـ آلية التلقيم الراجع حيث أن الزيادة في أحد النوكليوتيدات تؤدي **لتلقيم راجع سلبي**.

اصطناع البورينات يقابله اصطناع البيرميدينات لأنّ كل بورين يقابله بيرميدين في الحموض النووية.

سندرس الآن العمليات الاستقلابية للنوكليوتيدات بالتفصيل



استقلاب البورينات

الاصطناع الحيوي لنوكليوتيدات البورين

- توجد **ثلاث طرق** لاصطناع النكليوتيدات البورينيّة حيوياً، ونرتبها حسب الأهميّة:

1. الاصطناع ابتداءً من متوسطات متقالبة (الاصطناع من جديد De novo synthesis)
2. إضافة الفوسفو ريبوزيل إلى البورينات (Phosphoribosylation)
3. فسفرة النكليوزيدات البورينية

أولاً: الاصطناع ابتداءً من متوسطات متقالبة

- في هذا السبيل نبدأ بصناعة البورينات من الصفر، أي نضيف الذرات الواحدة تلو الأخرى حتى نصل إلى تركيب البورين.
- يبدأ هذا السبيل بسكر الريبوز والذي يدخل في سلسلة من التفاعلات لينتهي باصطناع أحادي فوسفات الإينوزين IMP الذي يعتبر الأب للنوكليوتيدات البورينية.
- يمكن لـIMP بعدها أن يتحول إلى أدينين أو غوانين بخطوات نوعية.

الطلائع التي تدخل في هذا الاصطناع:

- نحتاج في هذا السبيل إلى:



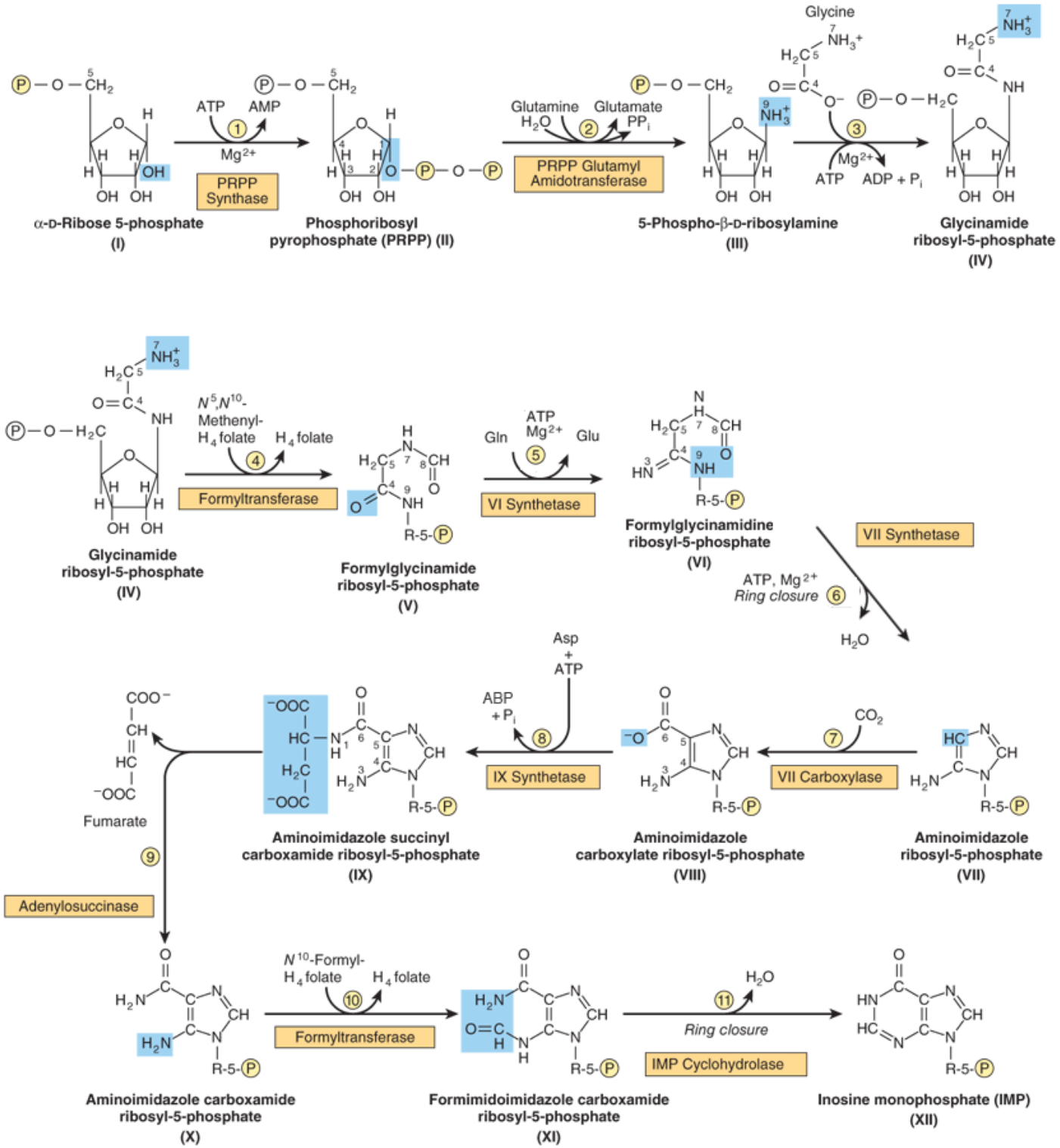
- **الريبوز -5- فوسفات:** الذي نحصل عليه من سبيل فوسفو البنتوز.
- **حموض أمينية:** الغلايسين والأسبارتات وجزيئتي غلوتامين.
- **شكلان من الفولات:** N^5N^{10}methenyl 4Hfolate، N^{10}formyl 4Hfolate.
- **ATP:** خمسة جزيئات من ATP (الميزان القدوري 5 ATP).
- CO_2.

- **توضيح:** تساهم الحموض الأمينية والفولات وCO_2 في إعطاء الذرات الموجودة في هيكل البورين، أما الريبوز-5-فوسفات فهو يرتبط مع البورين المتشكل حتى يشكل IMP لأننا نعلم أن النوكليوتيد يتكون من ريبوز وفوسفات وأساس آزوتي (البورين)، أما الATP فهو ضروري لإتمام العملية.

مراحل الاصطناع:

❄ تتم العمليّة من خلال **11** تفاعل حتى نصل إلى تشكيل IMP.

1. نقل مجموعة بيروفوسفات PPi (مجموعتي فوسفات) من الـATP إلى ذرة الكربون 1 في الريبوز-5-فوسفات بوساطة إنزيم **PRPP سينثاز** ليتشكل لدينا 5-فوسفوريبوزيل 1-بيروفوسفات (PRPP) Phosphoribosyl-1-Pyrophosphate.
   ↙ يتحول بذلك الـATP إلى AMP.
2. يستخدم الغلوتامين كمانح **للنتروجين** لتشكيل 5-فوسفو بيتا-D-ريبوزيل أمين بوساطة إنزيم **غلوتاميل أميدو ترانسفيراز** وهكذا نكون قد حصلنا على **ذرة النتروجين رقم 9** في البورين.
   ↙ يُعتبر هذا التفاعل مفضّل طاقيّاً لأنه يترافق مع تحرر البيروفوسفات الذي يتحول إلى إريثروفوسفات بوساطة إنزيم بيروفوسفاتاز Pyrophosphatase في تفاعل مُطلق للطاقة بشدّة.
3. يؤدي تكاثف المركب السابق مع الغليسين إلى تشكيل مركّب غليسين أميد ريبوزيل-5-فوسفات باستهلاك ATP حيث يؤمن الغليسين **ذرّتي الكربون رقم 4 و5** و**ذرة النتروجين 7** للـIMP.
4. يتم الحصول على ذرة الكربون **ذرّة الكربون رقم 8** من مركب N^5N^{10}-ميتينيل تتراهيدروفولات بوساطة إنزيم **فورميل ترانسفيراز** ليتكوّن فورميل غليسين أميد ريبوزيل -5-فوسفات.
5. يتم الحصول على **النتروجين الأميدي رقم 3** من الغلوتامين بوساطة إنزيم **VI سينثاز** ليتشكّل فورميل غليسين أميدين ريبوزيل-5-فوسفات ويتطلب هذا التفاعل ATP.
6. يخسر المركب السابق جزيئة ماء ويستهلك ATP وتنغلق الحلقة بوساطة إنزيم **VII سينثاز** ليتشكّل أمينو ايميدازول ريبوزيل-5-فوسفات.
7. يتم إضافة **ذرّة الكربون رقم 6** من خلال إضافة CO_2 للمركب السابق بوساطة إنزيم **VII كربوكسيلاز** ويتشكّل المركب كربوكسيلات الأمينو ايميدازول ريبوزيل-5-فوسفات.
8. يتكاثف حمض الأسبارتات مع المركب السّابق بوساطة إنزيم **IX سينثاز** ليشكّل أمينو ايميدازول سَكسينيل كربوكساميد ريبوزيل-5-فوسفات ويتطلب هذا التفاعل ATP.
9. تتحرر مجموعة السكسينيل من المركّب السّابق بوساطة إنزيم **الأدينيلوسكسيناز** ليتشكّل أمينو ايميدازول كربوكساميد ريبوزيل-5-فوسفات، وتكون حصيلة هذا التفاعل مع التفاعل السّابق إضافة **ذرة النتروجين رقم 1**.
10. يتم إضافة **الكربون رقم 2** عن طريق نقل الفورميل من المركّب N^{10}-فورميل تتراهيدروفولات بوساطة إنزيم **فورميل ترانسفيراز** ليتشكّل فورم ايميدو ايميدازول كربوكساميد ريبوزيل-5-فوسفات.
11. يؤدي انغلاق الحلقة في المركّب السّابق مع نزع جزيئة ماء بوساطة إنزيم **IMP سيكلوهيدرولاز** إلى تشكيل أحادي فوسفات الاينوزين IMP.



الصورة الكاملة لاصطناع IMP

الرجاء تتبع أرقام الخطوات جيداً

انتباه وتوضيح!

في الخطوة الأولى عندما أضفنا مجموعة البيروفوسفات إلى ذرة الكربون 1 كنا نقصد ذرة الكربون 1 لسكر الريبوز وليس للبورين طبعاً لأن البورين حينها لم يكن قد تشكل بعد، وأساساً الذرة رقم 1 في البورين هي ذرة نيتروجين وليست ذرة كربون وتمت إضافتها في الخطوة التاسعة، وما حدث هنا هو أننا استخدمنا الريبوز-5-فوسفات كقاعدة لنبني عليها هيكل البورين ذرةً تلو الأخرى، ونحن نعلم أن موضع ارتباط البورين بالسكر هو الذرة N-9 للبورين مع الذرة C-1 للسكر، لذلك لاحظنا أن قاعدة الاصطناع كانت الذرة رقم 1 في الريبوز ولاحظنا أن أول ذرة تم إضافتها من البورين كانت ذرة النيتروجين 9.

❋ بعد أن يتم اصطناع الـIMP لدينا سبيلين فرعيين يمكن أن يسلك الـIMP أحدهما لنحصل إما على AMP أو على GMP.

1. اصطناع AMP (الخطوتين 12 - 13):

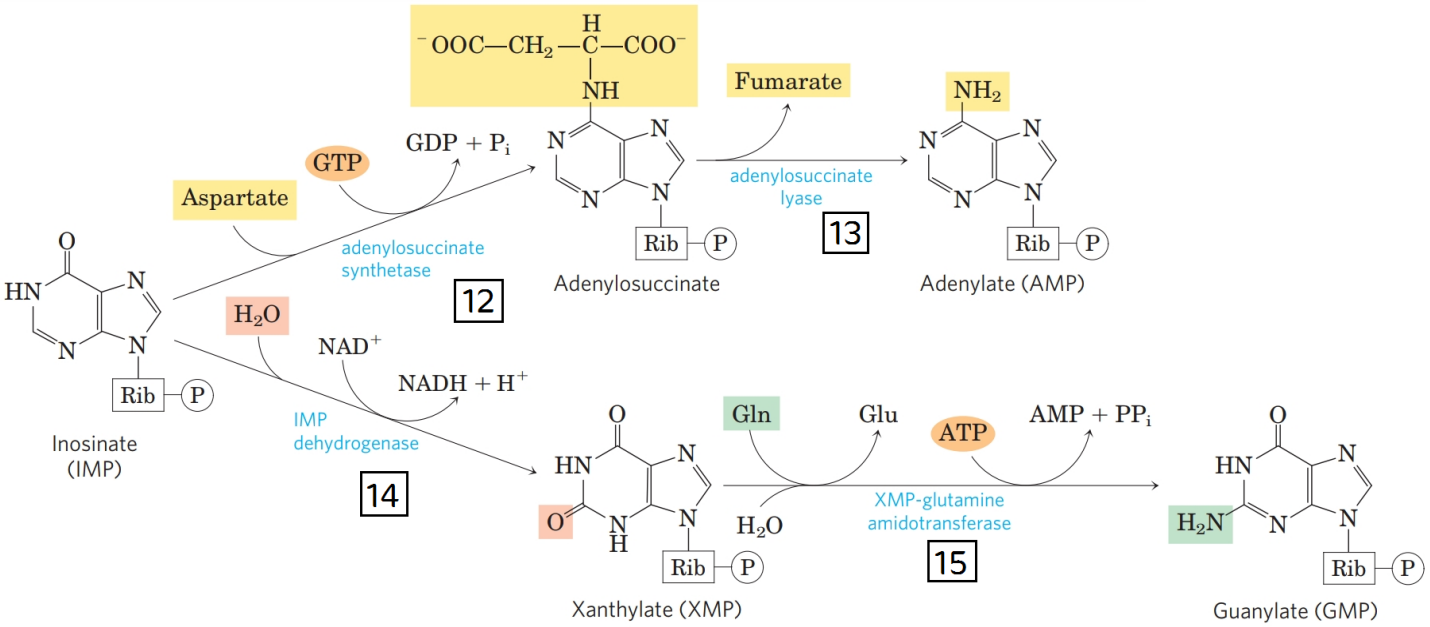
12. يتم إضافة الأسبارتات إلى IMP بوساطة إنزيم **أدينيل سوكسينات سينتاز** لينتج المركب أدينيل سوكسينات (AMPS) وهذا التفاعل يحتاج GTP.

13. يتم نزع الفومارات بوساطة إنزيم **أدينيل سوكسيناز** لنحصل على AMP.

2. اصطناع GMP (الخطوتين 14 - 15):

14. يتم أكسدة الـIMP (إضافة زمرة أوكسو C=O) بوساطة إنزيم **IMP ديهيدروجيناز** وبوجود NAD^+ لنحصل على زانثوزين أحادي الفوسفات (XMP).

15. يتم استبدال زمرة الأوكسو المُضافة في التفاعل السابق بزمرة أمين مأخوذة من الغلوتامين بوساطة إنزيم **ترانس أمينار** لنحصل على GMP ويحتاج هذا التفاعل ATP.

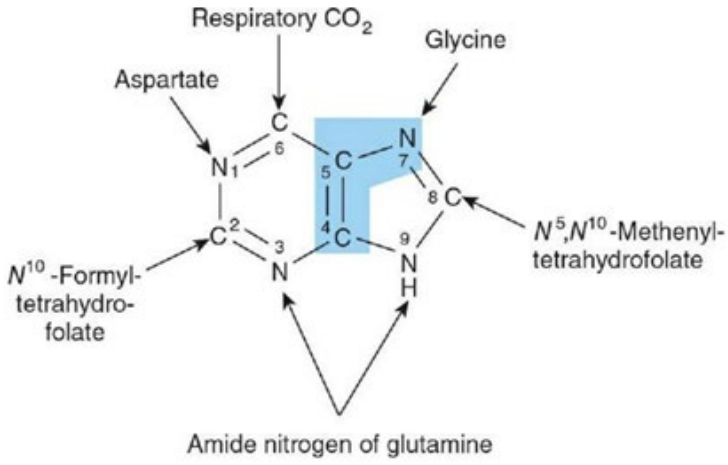


- لتسهيل الحفظ:
- اصطناع الAMP يحتاج Aspartate وGTP.
- اصطناع الGMP يحتاج Glutamine وATP.

خُلاصة	
جزيئات الطاقة المطلوبة	
اصطناع IMP	5 ATP
اصطناع GMP	6 ATP
اصطناع AMP	5 ATP + 1 GTP
مصادر ذرات البورين	
الغلايسين	ذرة النتروجين 7 وذرتي الكربون 4-5
نيتروجين جزيئتي الغلوتامين	ذرتي النتورجين 3-9
N^5N^{10}- ميتينيل تتراهيدروفولات	ذرة الكربون 8
CO_2	ذرة الكربون 6
الأسبارتات	ذرة النيتروجين 1
N^{10}- فورميل تتراهيدروفولات	ذرة الكربون 2

تنويه

من المهم جداً حفظ مصدر جميع الذرات وحفظ كل مركب ماذا يعطي من ذرات



ملاحظة

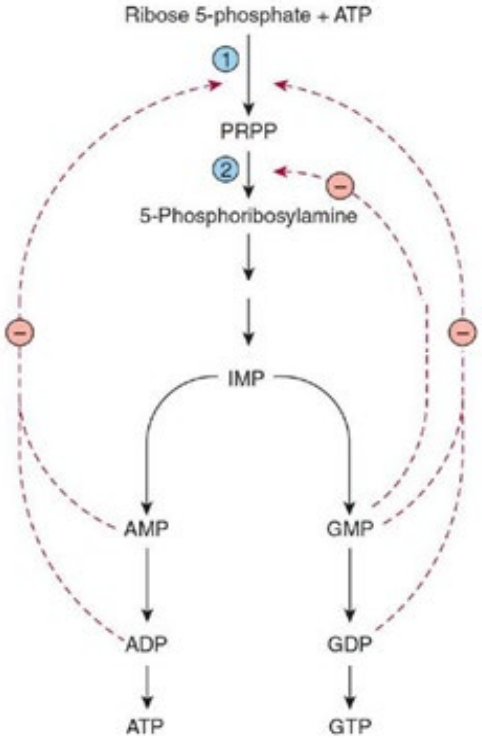
- يسهم في الاصطناع الحيوي للنوكليوتيدات البورينيّة إنزيمات متعددة الوظائف، هذه الإنزيمات عبارة عن عديدات ببتيد يمتلك كلّ منها عدّة وظائف أنزيميّة.
- هناك ثلاثة معقدات إنزيميّة في اصطناع البورينات تحفّز أكثر من تفاعل في آنٍ معاً:
  - معقّد يحفّز التفاعلات 3،4،6.
  - معقّد يحفّز التفاعلين 7،8.
  - معقّد يحفّز التفاعلين 10،11.



تنظيم الاصطناع:

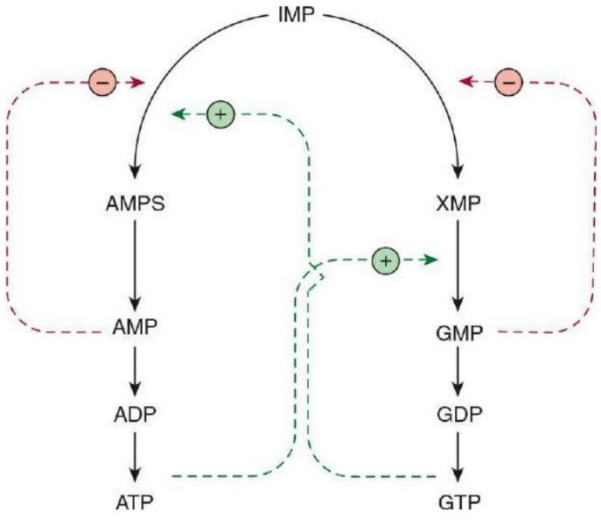
- يعتبر **الكبد** المقرّ الأساسي للاصطناع الحيوي لنوكليوتيدات البورين، لذلك يخضع الاصطناع الكبدي لمراقبة صارمة.
- يعتبر **تركيز PRPP** المحدد الأساسي لدرجة وسرعة اصطناع نوكليوتيد البورين من جديد (De novo).
  - بدوره يعتمد تركيز PRPP على توافر ريبوز-5- فوسفات وفعاليّة الإنزيم PRPP سينتاز.

1. التنظيم أثناء مراحل اصطناع IMP:



- يتم بآليّة التلقيم الراجع السلبي على مستويين:
  1. التفاعل 1: تتعلق فعاليّة الإنزيم PRPP سينثاز بـ AMP وADP وGMP وGDP حيث **يتثبط** الإنزيم عند **ارتفاع** تراكيزها.
  2. التفاعل 2: يحدث تنافس بين كلٍّ من AMP وGMP من جهة وPRPP من جهة أخرى على الإنزيم غلوتاميل أميدو ترانسفيراز، لذلك **يتوقف** التفاعل 2 عند **ازدياد** تراكيز AMP وGMP.
- إنزيم غلوتاميل أميدو ترانسفيراز هو الإنزيم **الأول** الذي يتم تثبيطه أي يتثبّط قبل إنزيم PRPP سينثاز.
- مع ذلك فإن التنظيم على مستوى التفاعل 2 ذو أهميّة فيزيولوجيّة **أقل** من التنظيم على مستوى التفاعل 1.
- لاحظ أن تراكيز ATP و GTP **لا تتدخل** بعمليّة التنظيم.

2. التنظيم أثناء تحول IMP إلى AMP وGMP:



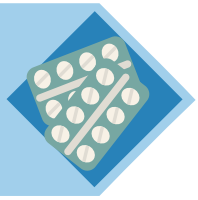
- يقوم AMP وGMP بتنظيم اصطناعهما من IMP عن طريق التلقيم الراجع السلبي من خلال آليتين تراقبان تحول IMP إلى AMP وGMP.
  1. التفاعل 12: حيث يقوم AMP بتثبيط أدينيل سوكسينات سينثاز.
  2. التفاعل 14: حيث يقوم GMP بتثبيط إنزيم IMP ديهيدروجيناز.



بما أن تشكّل AMP يتطلب GTP، وكذلك تشكّل GMP يتطلب ATP، لذلك فالتنظيم التصالبي بين سبل استقلاب IMP يعمل على تخفيض اصطناع أحد النوكليوتيدات البورينية عندما يكون هناك نقص بالنوكليوتيد الأخر (أي أن اصطناع نوكليوتيدات الغوانين يتعلق بنوكليوتيدات الأدينين والعكس صحيح).

تثبيط الاصناع:

- الأدوية المضادة للفولات أو الغلوتامين المضاهئ **تمنع** الاصطناع الحيوي للبورينات.
- إنّ ذرّات الكربون المضافة في المرحلتين 4 و10 آتية من مشتقّات Tetrahydrofolate (4HF).
- وبالتالي فإنّ المركّبات التي **تمنع** تشكّل 4HF ستقوم **بتثبيط** اصطناع البورينات لذلك تستعمل في العلاج الكيميائيّ للسّرطان.
- كذلك الأمر بالنسبة إلى مضاهئات الغلوتامين Glutamin Analogs التي تحل محل الغلوتامين و**تمنع** الاصطناع الحيوي وتعطينا DNA شاذ أو قد لا تعطي أصلاً.
- وبالتالي نكون قد أوقفنا اصطناع الـDNA وأوقفنا الانقسام والتضاعف الخلوي لذلك هي أيضاً تستخدم في علاج السّرطان.



من أهم هذه الأدوية:
الميتوتريكسات

حمض الميكوفينوليك Mycophenolic	6-ميركابتوبورين 6-Mecraptopurine	ثنائي آزانورلوسين Diazanorleucin	آزاسيرين Azaserine
↓	↓	↓	↓
الذي يحجب المرحلة 14	الذي يحجب المرحلتين 13 و 14.	الذي يحجب المرحلة 2	الذي يحجب المرحلة 5.

ثانياً: تفاعلات الإنقاذ أو الإعاضة

- وتشمل ثاني وثالث طريقة من طرق اصطناع نوكليوتيدات البورين.
- هناك نسج غير قادرة على اصطناع النوكليوتيدات البورينية بدءاً من المتوسطات المتقالبة وهي:

الدماغ البشري ← الكريات الحمراء ← الكريات البيضاء عديدة النوى

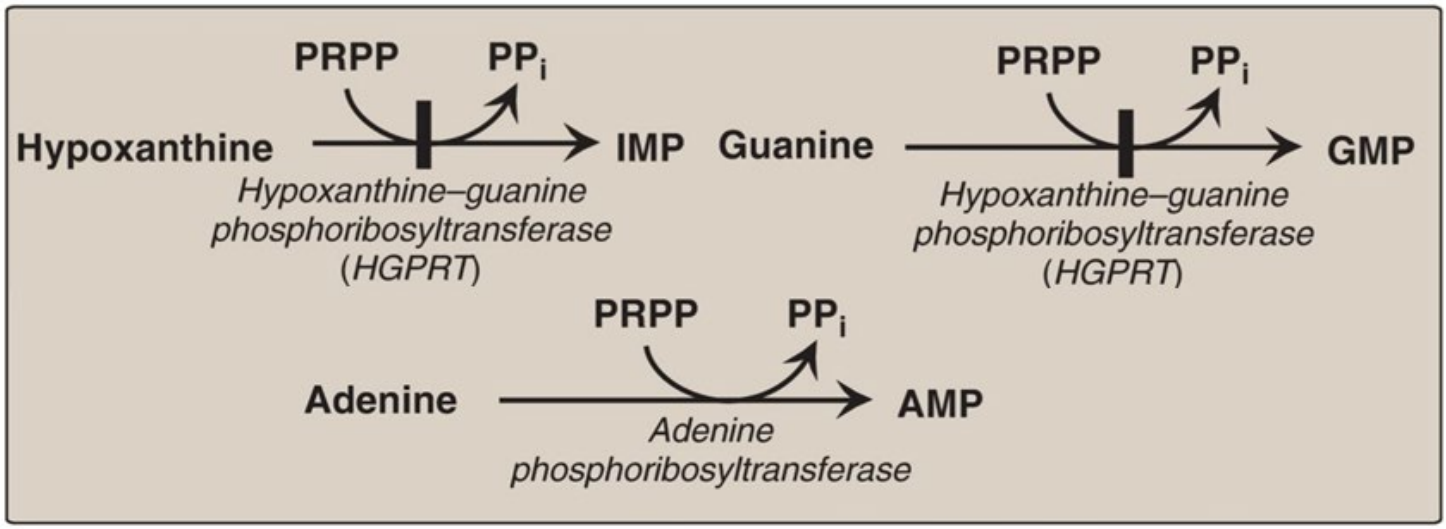
آلية الاصطناع:

- توفر هذه النسج حاجتها من النوكليوتيدات بواسطة تفاعلات تتطلب طاقة أقل بكثير من الاصطناع من جديد (سبيل تصنيع IMP)، وذلك بتحويل **البورينات** و**ريبونوكليوزيدات البورين** و**ديوكسي ريبونوكليوزيدات البورين** إلى **نوكليوتيدات أحاديّة**.
- **إذاً طلائع تفاعلات الإنقاذ هي:**
  1. البورين + الريبوز المفسفر (PRPP) ⟵ نوكليوتيد أحادي الفوسفات.
  2. نوكليوزيد البورين + فوسفات ⟵ نكليوتيد أحادي الفوسفات.

  ↳ تدعى هذه العملية **فسفرة النوكليوزيد** Phophorylation of purine nucleosides، أي نقل **زمرة فوسفات** من ATP إلى **نوكليوزيد البورين** (أساس Pu + سكر R):

$$Pu\text{-}R + ATP \longrightarrow Pu\text{-}R\text{-}P + ADP$$

- **أمثلة:**
  1. يقوم إنزيم **أدينوزين كيناز** بتحفيز تحوّل الأدينوزين والأدينوزين منقوص الأوكسجين إلى AMP وdAMP.
  2. يقوم إنزيم **السيتيدين منقوص الأوكسجين كيناز** deoxycytidine kinase بفسفرة السيتيدين منقوص الأوكسجين و2'-الغوانوزين منقوص الأوكسجين مشكّلاً dCMP و dGMP.
  3. تحوّل الهايبوزانثين والغوانين إلى IMP وGMP على الترتيب بواسطة إنزيم **هايبوزانثين غوانين فوسفوريبوزيل ترانسفيراز**، الذي ينقل السكر المفسفر من PRPP إلى الغوانين أو الهيبوكزانتين.



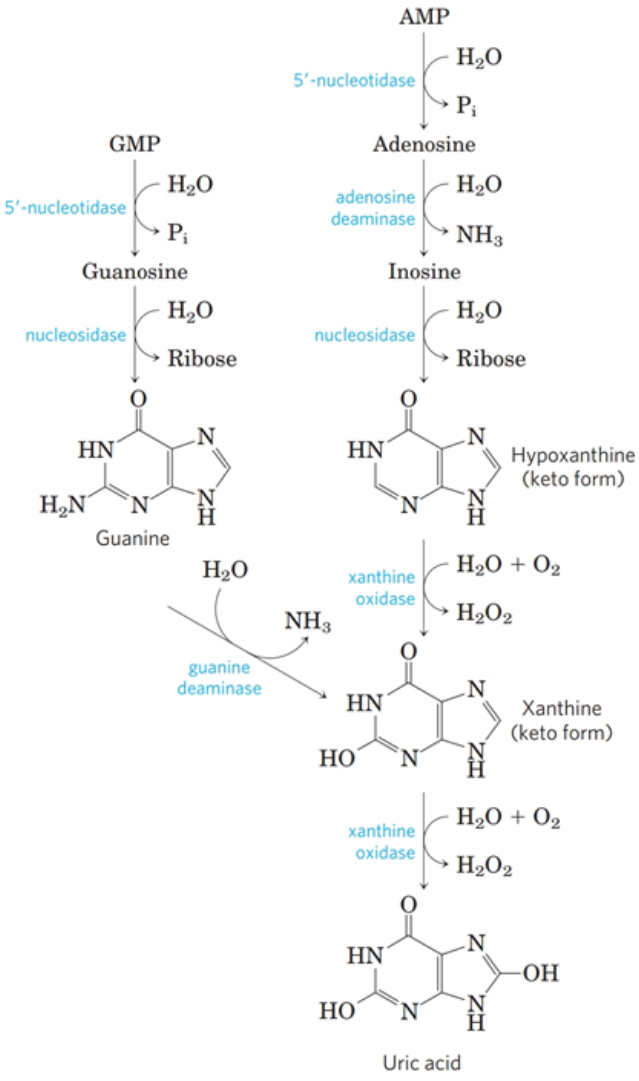
تنظيم الاصطناع خلال تفاعلات الإنقاذ:

- فلنأخذ المثال السابق رقم 3 كمثال هنا ايضاً، يتم تنظيم الاصطناع على مستوى هذا التفاعل عن طريق تثبيط إنزيم **هايبوزانثين غوانين فوسفوريبوزيل ترانسفيراز** عبر كلٍّ من AMP وGMP.

تقويض البورينات

أولاً: تقويض البورينات عند الإنسان

❖ يحوّل الإنسان نوكليوتيدات البورين الرئيسة الأدينوزين والغوانوزين إلى الناتج النهائي حمض البول الذي يتم طرحه مع البول، وذلك عن طريق المتوسطات والتفاعلات الآتية:



1. يتم **نزع الأمين** من الأدينوزين بوساطة إنزيم **أدينوزين دي أميناز** (ADA) فيتحول إلى إينوزين.
2. يتحرر ريبوز-1-فوسفات وأساس البورين (ينفصلان) وذلك من خلال تفاعل **التحلل الفوسفوري** (فسرلة) الروابط N-غليكوزيدية في الاينوزين والغوانوزين، ويتواسط ذلك التفاعل إنزيم **بورين نوكليوزيد فوسفوريلاز**.

↙ أساس البورين الناتج هو الغوانين من الغوانوزين والهايبوزانثين من الإينوزين.

3. يتشكّل الزانثين من كلٍّ من الغوانين بوساطة إنزيم **غوانار** والهايبوزانثين بوساطة إنزيم **زانثين أوكسيداز**.

↙ الزانثين من المتوسطات الاستقلابيّة للغوانين والأدينوزين بينما الهايبوزانثين من المتوسطات الاستقلابيّة للأدينوزين فقط.

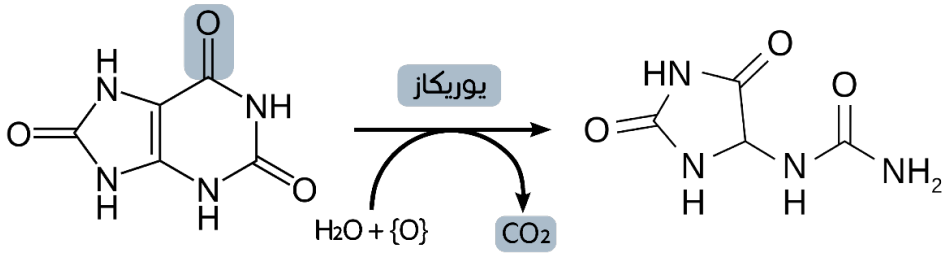
4. بعد ذلك **يتأكسد** الزانثين إلى حمض البول في تفاعل ثاني يتواسطه إنزيم **زانثين أوكسيداز**.

↙ لهذا يشكّل زانثين أوكسيداز موضع محتمل للتداخلات الدوائيّة عند المرضى بداء النقرس وفرط حمض البول.

ثانياً: تقويض البورينات عند الحيوانات الأخرى

❖ يوجد عند الثدييات فيما عدا الرئيسات العليا، إنزيم يدعى **يوريكاز** يقوم بتحويل حمض البول إلى ناتج نهائي ذو قابليّة ذوبان عالية بالماء هو الألانتوين Allantoin.

❖ تفتقر الطيور والزواحف والبرمائيات لليوريكاز لذلك تطرح حمض البول والغوانين كنواتج نهائية لتقويض البورينات.



اضطرابات استقلاب البورينات

- إن حالات عوز البورينات نادرة عند الإنسان، ولكن تم وصف اضطرابات وراثيّة في استقلاب البورين.
- يتم تمييز حالات فرط حمض البول في الدم بناءً على إفراغ المريض للبولات فيما إذا كان سويّاً أو زائداً (أكثر من 600 ملغ في 24 ساعة).
- تعكس بعض حالات فرط حمض البول عيوباً إنزيميّة معيّنة، ولكن بعضها يكون ثانوي لأمراض أخرى كالسّرطان وداء الصُدَاف، والأمراض التي ترفع درجة التحوّل (التحرك) النسيجي.

التهاب المفاصل النقرسي (النُقرس) Gouty Arthritis: RBC Clinical

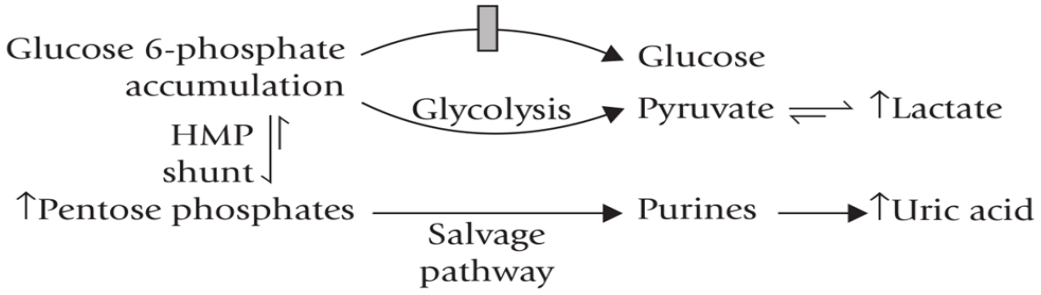
- **السبب:** يحدث النقرس إما بسبب خلل وراثي في اصطناع PRPP سينثاز أو أمراض في الكلية.
  - وراثيّاً يحدث بسبب خلل في الجين المرمزة لـPRPP سينثاز مما يؤدي لفرط نشاط الإنزيم، يتظاهر هذا الخلل سريرياً بحدوث النقرس (الداء النقرسي)، حيث يؤدي إلى فرط في إنتاج البورينات بالتالي فرط إطراح المستقلبات الناتجة عن تقويضها (حمض البول).
- **آلية حدوث المرض:** في حالة فرط حمض البول، تتجاوز مستويات بولات المصل حد الذوبانيّة (الحد الأعلى لتراكيزها الذي تستطيع أن تذوب عنده في المصل) فتتبلور بولات الصوديوم في النسج الرخوة والمفاصل لتشكل رواسب تدعى التفث Tophi تسبب تفاعل التهابي يتمثل بـالتهاب المفاصل النقرسي الحاد والذي قد يتطور إلى التهاب مفاصل نقرسي مزمن.
- **تشخيصه:** تعتبر بلورات البولات تشخيصيّة لداء المفاصل ويمكن رؤيتها تحت المجهر الضوئي المستقطب بشكل إبري كاسرة للضوء وذلك في السّائل المفصلي، إذ تبدو صفراء اللون عندما يكون محورها الطويل موازياً لمستوى الضوء وزرقاء عندما يتعامد معه.

متلازمة ليش-نيهان Lesch-Nyhan: RBC Clinical

- **السبب:** خلل في إنتاج إنزيم هايبوكزانثين غوانين فوسفوريبوزيل ترانسفيراز وهو أحد إنزيمات الإنقاذ.
  - تتنوع الطفرات التي تصيب الجين المرمّزة لهذا الإنزيم منها طفرات حذف أحد النوكليوتيدات أو انزياح الإطار أو طفرات الاستبدال مما يؤدي لانتساخ mRNA شاذ.
- **آلية حدوث المرض:** ينتج عن عوز هذا الإنزيم تراكم PRPP داخل الخلوي بالتالي يدخل PRPP في سبيل اصطناع البورينات De novo مما يؤدي إلى فرط اصطناع البورينات وبالتالي زيادة في نواتج استقلابها فيتراكم حمض البول ويتحصّى ويترسب في الدماغ.
- **الأعراض:** إن ترسّب هذه الحصى في الدماغ يسبب أعراضاً عصبيّةً تتمثل باختلاجات والجدع الذاتي أي تعمّد المصاب إيذاء نفسه فيقوم بالعض على أصابعه وعلى شفاهه فتتآكل وتتشوّه.
  - تتراوح نتائج الطفرات بين نقص في فعاليّة الإنزيم أو انعدامها، تتميز الطفرات الأقل ضرراً بفرط حمض بول الدم بدون ظهور أعراض عصبيّة.

RB Clinical داء فون جيرك Von Gierke's Disease:

- **السبب:** يحدث بسب عوز إنزيم **غلوكوز-6-فوسفاتاز**.
- **آلية حدوث المرض:** يتراكم الغلوكوز المفسفر داخل الخلايا فيدخل الغلوكوز في **سبيل تحلل السكر** مما يؤدي لزيادة إنتاج **ريبوز-5-فوسفات** بالتالي **زيادة إنتاج PRPP** وزيادة منتجات استقلابها.
  - إذا لم يدخل الغلوكوز في سبيل تحلل السكر فإنه يتحوّل إلى بيرفات التي تتحوّل إلى لاكتات فيحدث حُمَاض لبني (الحماض المرافق لداء فون جيرك) يرفع هذا الحُمَاض قيمة العتبة الكلوية للبولات مما يزيد مستوى البولات الإجمالي في الجسم.



RB Clinical نقص حمض البول Hypouricemia:

- **السبب:** مرض نادر، ناتج عن عوز إنزيم **زانثين أوكسيداز** إما بسبب وراثي أو أذيّة كبديّة حادّة.
- يتظاهر المرض **بنقص** حمض البول و**الطرح الزائد** للزانثين و**الهايبوزانثين**.
- يتشكّل لدى المرضى بعوز زانثين أوكسيداز الوخيم حصيات بولية كزانثينية ويصابون بالبيلة الكزانثينية، يمكن الكشف عن الحصيات في المخبر ويقال عنه في المخبر (مرض استقلابي).

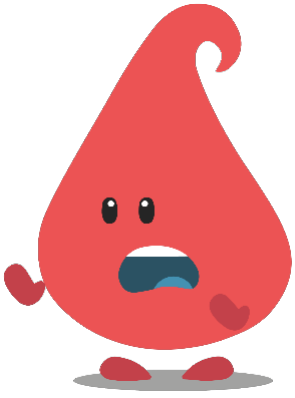
RB Clinical عوز بورين نوكليوزيد فوسفوريلاز وأدينوزين دي أميناز:

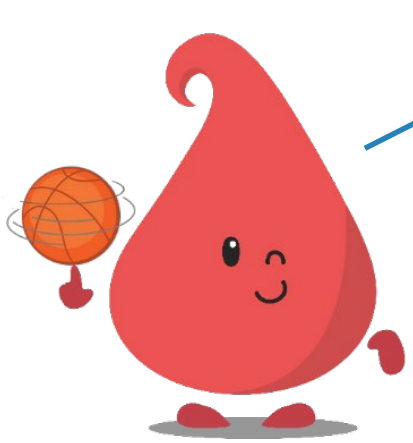
1. **عوز أدينوزين دي أميناز:**
   - ✓ يؤدي العوز إلى **تراكم** **الأدينوزين** فيقوم **بتثبيط إنتاج** **البورينات**.
   - ✓ يترافق مع أمراض عوز المناعة التي يكون فيها كل من الخلايا التائيّة T (اللمفاويات المشتقة من التيموس) والخلايا البائيّة B (اللمفاويات المشتقة من نقي العظم) مختلّة وظيفياً وضئيلة ومشتتة.
   - ✓ وفي حالة **غياب** الإنزيم البديل أو عدم زرع نقي عظم سيعاني المريض من **التهابات مميتة**.
2. **عوز بورين نوكليوزيد فوسفوريلاز:**
   - ✓ يرتبط **بنقص وخيم** في اللمفاويات **التائيّة** مع **بقاء الوظيفة الطبيعيّة** للخلايا **البائيّة B**.

- إن نمط وراثة كل من هذين الاضطرابين هو نمطٌ جسديٌ مُتَنَحٍّ.
- إن هذه الاختلالات المناعيّة الوظيفيّة تنتج عن تراكم dGTP وdATP واللّذين يثبطان تفارغياً ريبونوكليوتيد ريدوكتاز وبذلك تخلو الخلايا من طلائع DNA وعلى الأخص dCTP.

يوضح الجدول الآتي بعض الاضطرابات المتعلقة باستقلاب البورينات والتي **يجب علينا حفظها**.

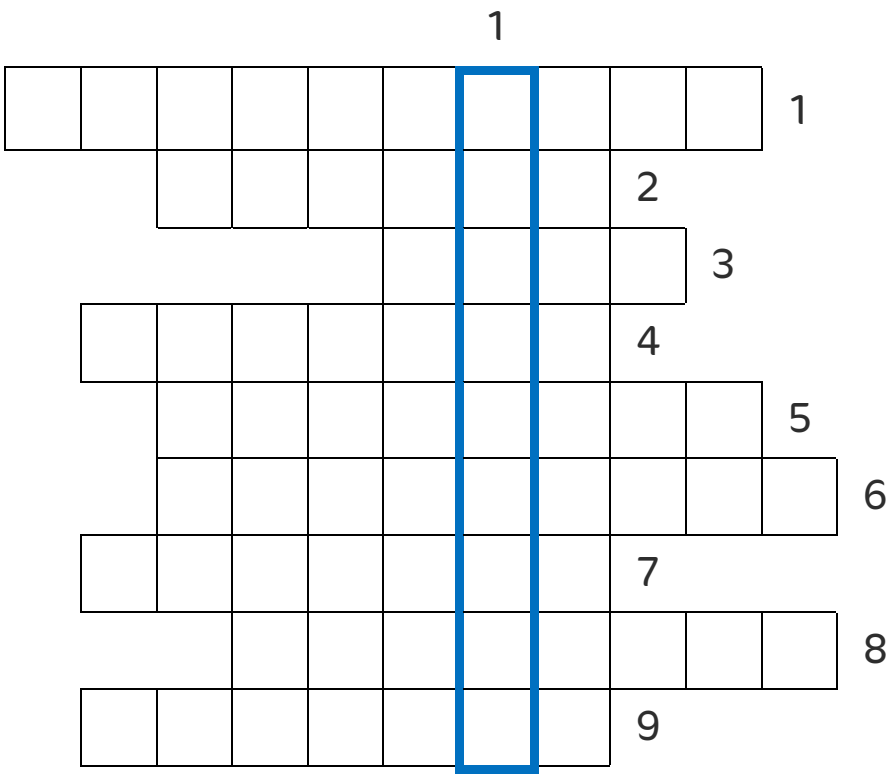
الاضطراب	الإنزيم المُعاب	نوع العيب	الخصائص المميزة	النمط الوراثي
النقرس	PRPP سينتاز	• فرط نشاط (زيادة Vmax) • مقاومة التثبيط بالارتجاع • نقص Km تجاه الريبوز-5-فوسفات	فرط إنتاج البورينات وإفراغها	تنحي الصبغي X المرتبط
	هايبوكزانثين غوانين فوسفوريبوزيل ترانسفيراز	عوز جزئي		
متلازمة ليش - نيهان	هايبوكزانثين غوانين فوسفوريبوزيل ترانسفيراز	غياب تام	فرط إنتاج البورينات وإفراغها - جدع	
عوز مناعي	أدينوزين دي أميناز	عوز وخيم	عوز مناعي مشترك (نقص اللمفاويات البائية والتائية) - بيلة الديوكسي أدينوزين	تنحي صبغي جسدي
	بورين نوكليوزيد فوسفوريلاز		عوز مناعي (نقص اللمفاويات التائية) - بيلة الديوكسي إينوزين والغوانوزين والديوكسي غوانوزين - نقص حمض اليوريك	
حصيات كلوية	أدينين فوسفوريبوزيل ترانسفيراز	غياب تام	حصيات كلوية من 2،8 ثاني هيدروكسي الأدينين	
بيلة زانثينية	زانثين أوكسيداز	غياب تام	حصيات بولية من الزانثين - نقص حمض اليوريك	





بهاللعبة الظريفة بدنا نسترجع معلوماتنا اللي درسناها من أول المحاضرة لهلأ ونحاول نعرف الكلمات بالاعتماد على الشرح الموافق، لحتا نقدر بالأخير نعرف كلمة السر

كلمة السر



الحل:

1. عمودي:

كلمة ستمر معنا بعد قليل

كلمة السر هي:

_____

أفقي:

1. الرابطة بين السكر الخماسي والأساس الآزوتي.
2. 2،6- ثنائي أوكسو البورين.
3. مرض يحدث بسبب خلل في اصطناع PRPP سينثاز.
4. عدد ستيكرات الدفعة التاسعة المُضافة إلى المحاضرة إلى حد الآن.
5. مصدر ذرة النتروجين 1 في البورين.
6. الأساس الآزوتي الذي يتكون من حلقة سداسية فقط.
7. اسم نكليوزيد اليوراسيل.
8. متلازمة من أعراضها الجدع.
9. مصدر ذرة النتروجين 7 وذرتي الكربون 4-5 في البورين.

استقلاب البيريميدينات

الاصطناع الحيوي لنوكليوتيدات البيريميدين

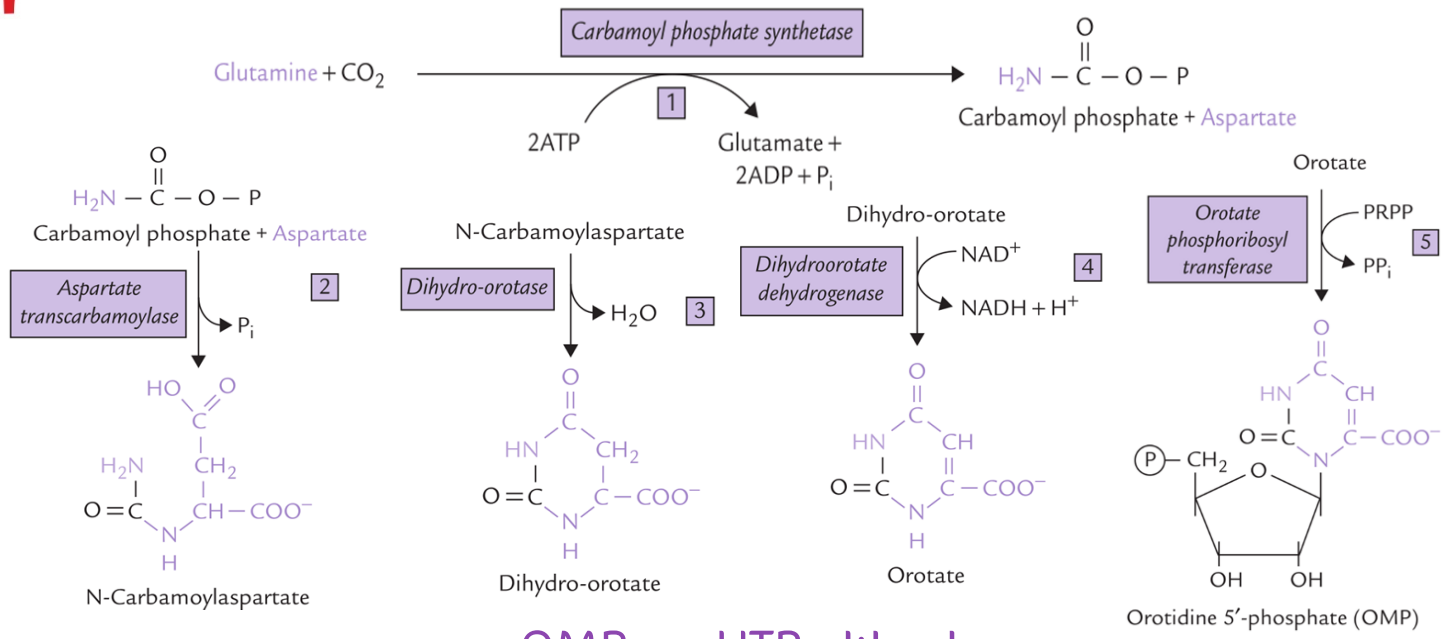
الطلائع التي تدخل في هذا الاصطناع:

CO_2	PRPP	غلوتامين	N^5,N^{10} ميتيلين تتراهدروفولات	أسبارتات

مراحل الاصطناع:

1. يبدأ الاصطناع الحيوي للنوكليوتيدات البيريميدينية بتشكل الكاربامويل فوسفات من الغلوتامين وCO_2 بوساطة إنزيم **كاربامويل فوسفات سينثاز السيتوزولي II** بوجود الـATP.
   - يختلف هذا الإنزيم عن كاربامويل فوسفات سينثاز المتقدري I المشارك في حلقة اصطناع البولة، حيث يؤمن هذا التقسيم كميات مستقلة من كاربامويل فوسفات لكل من العمليتين على حدة.
2. **يتكاثف** كاربامويل فوسفات مع الأسبارتات بوساطة إنزيم **أسبارتات ترانس كاربامويلاز** ليتشكل كاربامويل أسبارتات.
3. يتم **حذف الماء** و**تُغلق الحلقة** بوساطة إنزيم **ديهيدرو أوروتاز** ليتشكل حمض ثنائي هيدرو الأوروتيك.
4. يتم **حذف الهيدروجين** من كل من C6 وC5 بوساطة NAD^+ فتتشكل رابطة مضاعفة وينتج حمض الأوروتيك و $NADH/H^+$ وذلك بوساطة إنزيم **ثنائي هيدرو أوروتات ديهيدروجيناز المتقدري**.
   - هذا الإنزيم هو الإنزيم المتقدري الوحيدة في اصطناع البيريميدينات حيث تتركز جميع الإنزيمات الأخرى في السيتوبلاسما (العصارة الخلوية).
   - هذا التفاعل هو تفاعل أكسدة وإرجاع حيث يتأكسد حمض ثنائي هيدرو الأوروتيك ويرجع الـ NAD^+.
5. يتم **نقل ريبوز الفوسفات** من PRPP إلى حمض الأوروتيك بوساطة إنزيم **أوروتات فوسفوريبوزيل ترانسفيراز** ليتشكل أحادي فوسفات الأوروتيدين (الأوروتيديلات) OMP.

- إن تشكل الرابطة بيتا-N-غليكوزيدية هنا يماثل تفاعلات نقل الفوسفوريبوزيل في البورينات في تفاعلات الإنقاذ.
- نلاحظ أن ارتباط الريبوز فوسفات مع N-3 مع حلقة الأساس البيريميديني في اصطناع البيريميدينات يحصل في توقيت متأخر كثيراً (في التفاعل قبل الأخير من تشكيل UMP -الذي سندرسه الآن-)، بينما يكون ريبوز فوسفات هو المُتفاعِل الأول المبكر في اصطناع البورينات.



اصطناع UTP من OMP

6. يتم **نزع الكربوكسيل** من الأوروتيديلات بوساطة إنزيم **أوروتيديلات دي كربوكسيلاز** فيتشكل يوريدين أحادي الفوسفات UMP هو الريبونوكليوتيد البيريميديني الحقيقي **الأول**.

↙ لاحظ أن في عملية تشكيل UMP تدخل جزيئة CO_2 وتخرج جزيئة أخرى (الجزيئة ليست نفسها لأن الأولى دخلت في تشكيل الهيكل الكربوني).

7+8. يتم **نقل الفوسفات** من ATP إلى اليوريدين أحادي الفوسفات بتفاعلات مشابهة لفسفرة البورينات أحادية الفوسفات (تفاعلات الإنقاذ) فيتشكل UDP وUTP على التوالي.

اصطناع CTP من UTP

9. يتم **ضم الأمين** إلى UTP من الغلوتامين بوساطة إنزيم **CTP سينتاز** فيتشكل لدينا سيتيدين ثلاثي الفوسفات CTP ويحتاج هذا التفاعل ATP.

اصطناع TMP من UDP

10. يتم **إرجاع** الريبونوكليوتيدات ثنائية الفوسفات بوساطة إنزيم **ريبونوكليوتيد ريدوكتاز** إلى ديوكسي ريبونوكليوتيدات الموافقة أي إرجاع NDP إلى dNDPs (مثل إرجاع UDP إلى dUDP) ويتم بالمقابل أكسدة $NADPH/H^+$ إلى $NADP^+$.

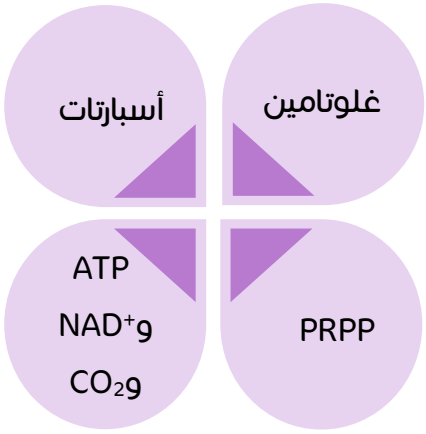
11. يتم **نزع زمرة فوسفات** من dUDP ليتحول إلى dUMP حيث إن dUMP هو ركيزة اصطناع TMP.

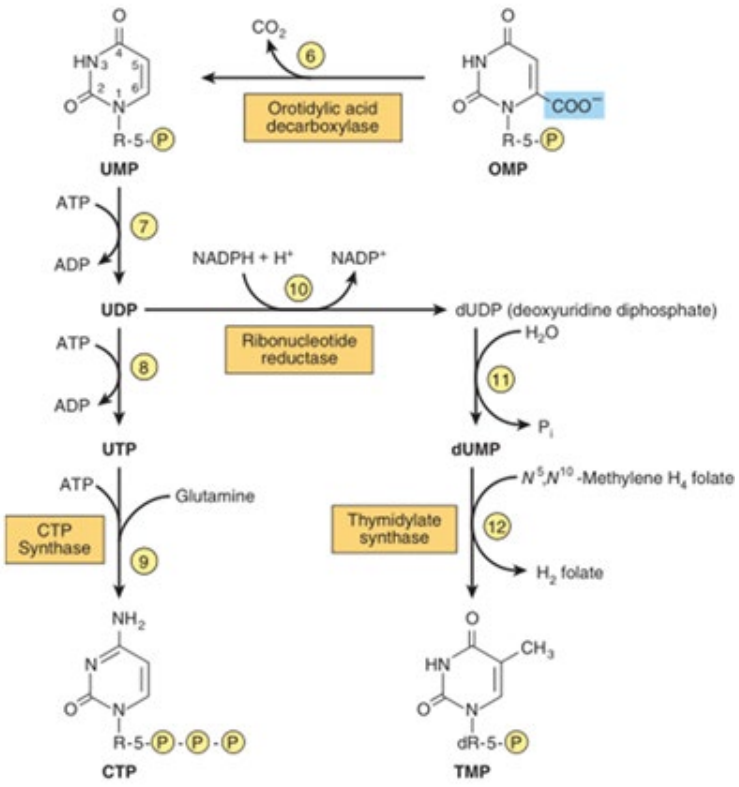
↙ قد يستقبل dUMP مجموعات الفوسفات من ATP مشكلاً dUTP.

12. يتم **إضافة زمرة متيل** من $N^{5,10}$ ميتيلين تتراهيدروفولات إلى الموقع C5 لـ dUMP بوساطة إنزيم **تايميديلات سينتاز** فيتشكل تايميدين أحادي الفوسفات (تايميديلات) TMP.

خلاصة

★ الطلائع اللازمة لتصنيع UMP بدءاً من كاربامويل فوسفات:





- للحصول على UTP نضيف إلى ما سبق 2ATP.
- للحصول على CTP نضيف 3 ATP وجزيئة غلوتامين (ليس للبند السابق وإنما للمتطلبات الأساسية).

للحصول على TMP نضيف (للمتطلبات الأساسية) ATP وNADPH وماء وN^5,N^{10} ميتيلين تتراهدروفولات.

تنظيم الاصطناع:

❖ يتم عبر طريقتين:

1. تنظيم التعبير الجيني:

✓ وهو تنظيم بطيئ وبعيد الأمد.

✓ تكون **الإنزيمات الثلاثة الأولى وآخر إنزيمين** مراقَبين على المستوى الجيني بوضوح بوساطة الكظم Repression وإزالة الكظم Derepression المتناسقين.

2. تنظيم الفعالية الإنزيمية:

✓ وهو تنظيم سريع.

✓ يتم تنظيم الإنزيمين **الأول والثاني** في اصطناع نوكليوتيدات البيريميدين تنظيماً ألوستيريّاً (تساهمي فراغي).

الإنزيم	كاربامويل فوسفات سينتاز II	أسبارتات ترانس كاربامويلاز
يتثبط	UTP والنوكليوتيدات البورينيّة	CTP
يتفعل	PRPP	ATP

التناسق بين تنظيم اصطناع البورينات والبيريميدينات

- تُـنَـظَّم عمليات الاصطناع الحيوي للبيريميدينات والبورينات بشكلٍ متناسق فيما بينها.
- يتوازى اصطناع كل من البورينات والبيريميدينات مع اصطناع الآخر **كميّاً** (جزيئة مقابل جزيئة)، مما يشير إلى التحكم المتناسق (المتناظر) بينهما.
- توجد عدّة مواقع للتنظيم المُتصالِب للسبيلين.
- يشكّل تفاعل **PRPP سينثاز** سلفاً ضرورياً لاصطناع كل من البورينات والبيريميدينات، حيث يكون خاضعاً **للتثبيط بالتلقيم الراجع السلبي** من قبل البورينات والبيريميدينات ولكنه **يتنشّط** بـPRPP (**تلقيم راجع إيجابي**).

تثبيط الاصطناع:

❖ كما رأينا منذ قليل أن عقار **الميتوتريكسات** يعرقل اصطناع البورينات لأنه يمنع إرجاع دي هيدروفولات إلى تتراهيدروفولات، فهو أيضاً يعرقل اصطناع TMP.

تقويض البيريميدينات

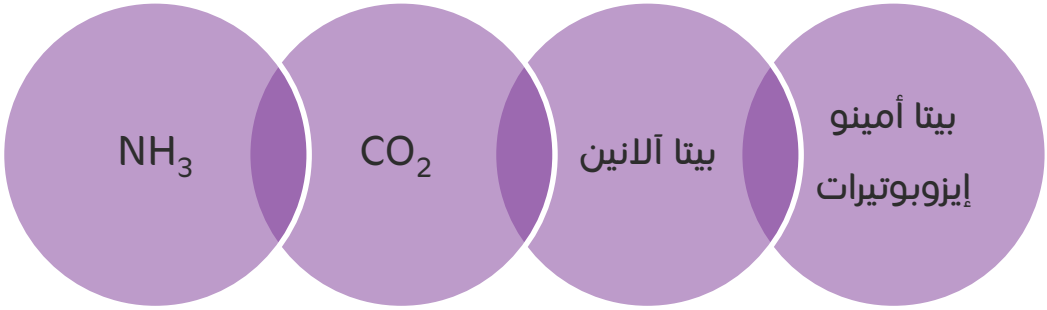
مراحل التقويض:



1. يتحول **السيتوزين** إلى **يوراسيل** وذلك بخروج NH_3.
2. يتحول **اليوراسيل** إلى **داي هيدرو يوراسيل** ويتحول **التايمين** إلى **داي هيدرو تايمين** وذلك بأكسدة $NADPH/H^+$.
3. يتحول **داي هيدرو يوراسيل** إلى **N- كاربامويل بيتا ألانين**، ويتحول **داي هيدرو تايمين** إلى **N- كاربامويل بيتا أمينوإيزوبوتيرات**.
4. يتحول **N-كاربامويل بيتا ألانين** إلى **بيتا ألانين**، ويتحول **N-كاربامويل بيتا أمينوإيزوبوتيرات** إلى **بيتا أمينوإيزوبوتيرات** وذلك بخروج CO_2 وNH_3.

نواتج التقويض:

❖ على عكس نواتج تقويض البورينات قليلة الذوبانيّة، تكون نواتج تقويض البيريميدينات ذات ذوبانيّة عالية بالماء، فحتى لو كان هناك خلل في استقلابها فهو لن يظهر لدينا، وتتضمن:

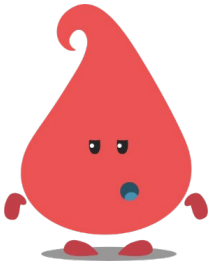


- **بيتا أمينوإيزوبوتيرات:** يقوم الإنسان، كما الحيوانات الأخرى، بنقل أمين بيتا أمينوإيزوبوتيرات ليتشكّل ميتيل مالونات سيمي ألدهيد MethylMalonate Semialdehyde والذي يشكّل لاحقاً سَكسنيل – CoA.

↙ الأشخاص ذوي الأصول الصينية أو اليابانية لا تحدث لديهم هذه الخطوة الاستقلابية ويتم إطراح بيتا أمينوإيزوبوتيرات كما هو.

↙ يزداد إفراغ بيتا أمينوإيزوبوتيرات في ابيضاض الدم وعند التعرض الشديد للأشعة السينيّة X بسبب التحطيم الزائد لـ DNA.

- **بيتا ألانين:** يدخل في اصطناع الحموض الأمينية.
- **CO_2:** يرتبط بالهيموغلوبين ويُنقل إلى الرئتين لطرحه.
- **NH_3:** يدخل في حلقة البولة.



يلا هانت

اضطرابات استقلاب البيريميدينات

- نادراً ما يرتبط الإنتاج المفرط لنواتج تقويض البيريميدينات مع اضطرابات سريريّة.
- بما أن نواتج تدرك البيريميدينات **ذات ذوبانيّة عالية في الماء** فإن الإنتاج المفرط للبيريميدنات يُؤدي إلى **القليل** من العلامات والأعراض السريريّة.
- ففي فرط حمض البول الناتج عن فرط إنتاج PRPP الزائد الضار، يحدث **فرط** في إنتاج النكليوتيدات البيريميدينية و**زيادة** في إطراح بيتا ألانين.
- ولضرورة وجود N^5,N^{10} ميثيلين تتراهيدروفولات لاصطناع التيميديلات كما وجدنا، فإن الاضطرابات في استقلاب الفولات وفيتامين B12 تؤدي إلى **تناقص** TMP.

اليوريدين الكاذب: RBC Clinical

- هو نوكليوتيد محوّر عن اليوريدين (**غير طبيعي**) يدخل في بنية الرنا الناقل، حيث يختلف فيه مكان ارتباط الأساس الآزوتي بالسكر الخماسي فيرتبط بذرة الكربون C5 بدلاً من C1.
- يُطرَح اليوريدين الكاذب في البول **دون تغيير** عند البشر الأسوياء، إذ **لا توجد** إنزيمات عند البشر تستطيع تحفيز حلمته أو فسفرته.
- يستفاد منه في مراقبة إطراح النوكليوتيدات البيريميدينيّة.

بيلة بيتا هيروكسي حمض البوتيريك: RBC Clinical

- إن اضطرابات استقلاب بيتا ألانين وبيتا أمينوإيزوبوتيرات تظهر عند عوز إنزيمات استقلاب البيريميدينات وينتج عنها هذا المرض.
- هذا المرض هو اضطراب ناجم عن خلل كلّي أو جزئي في إنزيم **داي هيدرو بيريميدين ديهيدروجيناز**.

بيلة حمض الأوروتيك:

RBC Clinical

- تظهر عند توقف طريق اصطناع البيريميدينات عند **حمض الأوروتيك**.
- يحدث ذلك بسبب عوز كل من **أوروتات فوسفوريبوزيل ترانسفيراز** و**أوروتيديلات ديكاربوكسيلاز** أو وجود مضاهئ لحمض الأوروتيك فيُستهلك المضاهئ من قبل الإنزيمين السابقين ويتراكم حمض البول.

1. بيلة حمض الأوروتيك المرافقة لمتلازمة راي:

- هذا النمط من بيلة حمض الأوروتيك حدث نتيجة خلل في المتقدرات وليس خلل في الاستقلاب.
- تكون على الأغلب ناتجة عن عدم قدرة **المتقدرات المخربة بشدة** على استعمال **الكاربامويل فوسفات**، والذي يصبح بالتالي متوفراً في السيتوبلازما مؤدياً إلى **فرط التصنيع السيتوزولي لحمض الأوروتيك**.
- تصنف إلى نمطان:
  - **النمط I**: عوز في أوروتات فوسفوريبوزيل ترانسفيراز وأوروتيديلات دي كربوكسيلاز.
  - **النمط II**: (النادر) عوز أروتيديلات دي كربوكسيلاز فقط (نازع كربوكسيل الأروتيديلات).
- يستجيب المرضى في كلا النمطين للإعطاء الفموي **لليوريدين** الذي يليه التنشيه المؤثر لكل من أسبارتات ترانس كارباموبلاز وداي هيدرو آروتاز عند مرضى النمط الأول حيث تعود بيلة الأروتيك إلى الحالة السوية.

تم ربط تناول الأسبرين مع متلازمة راي لذلك يجب توخي الحذر عند إعطاء الأسبرين للأطفال أو المراهقين.

تذكرة للفقرة القادمة:

التفاعل الأول في حلقة البولة هو تفاعل تشكّل كاربامويل فوسفات بوساطة كاربامويل سيثاز I وبعد ذلك يتم نقل الكاربامويل فوسفات بوساطة إنزيم كاربامويل أورنيثين ترانسفيراز، لذلك فإن الخلل في إنزيم كاربامويل أورونيثين ترانسفيراز سيؤدي لتراكم كاربامويل فوسفات فيدخل في سبيل اصطناع البيريميدينات.

2. بيلة حمض الأوروتيك الناتجة عن عوز إنزيم حلقة البولة:

- سببها عوز في إنزيم **كاربامويل أورونيثين ترانسفيراز** بسبب **خلل جيني**.
- إن عوز هذا الإنزيم في المتقدرات الكبدية يسبب الطرح الزائد لحمض الأوروتيك واليوارسيل واليوريدين.
- **يتسرب** كاربامويل فوسفات (ركيزة الإنزيم) الفائض إلى البلازما ويعمل كطليعة لاصطناع البيريميدينات.
- تزداد بيلة حمض الأوروتيك الناتجة بتناول القوت الغني جداً **بالنتروجين** (لأن النتروجين يستقلب في حلقة البولة).

3. بيلة حمض الأوروتيك بسبب بعض العقاقير:

A. الألوبورينول:

- **يتنافس** المضاهئ البوريني الألوبورينول مع الركيزة الطبيعية **حمض الأوروتيك** على إنزيم **أوروتات فوسفوريبوزيل ترانسفيراز فيتراكم** حمض الأوروتيك.
- إضافة لذلك **يثبط** الناتج النوكليوتيدي الحاصل **أوروتيديلات دي كاربوكسيللاز**، مؤدياً إلى بيلة حمض الأوروتيك والبيلة الأروتيدينية.
- وحيث أن سبيل الاصطناع النوكليوتيدي البيريميديني يتم ضبطه بهذا التثبيط فإن الأعضاء البشرية هي التي تحتاج فقط مؤقتاً إلى النوكليوتيدات البيريميدينية خلال المراحل الأوليّة من المعالجة.

- يؤدي التشابه في الصيغة بين ألوبورينول وهايبوكزانتين إلى نوع من التثبيط التنافسي العكوس إذ يثبط الألوبورينول كزانتين أوكسيداز وهو يستخدم في معالجة النقرس المزمن.

B. 6-آزايوريدين:

- يثبّط 6 آزايوريدين بعد تحوله إلى 6 آزايوريديلات إنزيم **أورتوتيديلات دي كاربوكسيللاز** وبذلك يزداد إطراح حمض الأوروتيك وأوروتيدين.

يوضح الجدول الآتي بعض الاضطرابات المتعلقة باستقلاب البيريميدينات والتي **يجب علينا حفظها**.

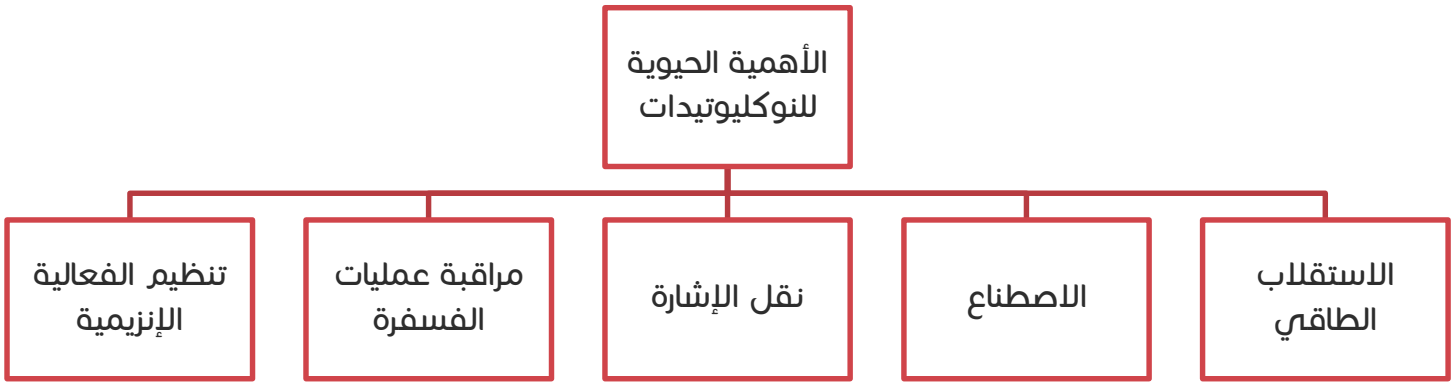
الاضطراب	الإنزيم المُعاب	الخصائص المميزة	النمط الوراثي
بيلة بيتا أمينو إيزوبوتيرات الحمضة	ترانس أميناز	لا توجد أعراض، متكرر عند الشعوب الشرقية	تنحي صبغي جسدي
بيلة حمض الأوروتيك النمط الأول	أوروتات فوسفوريبوزيل ترانسفيراز وأوروتيديلات دي كربوكسيلاز	البيلة البلورية لحمض الأوروتيك - فقر الدم ضخم الآرومات - نقص المناعة - الوهدة عند اليوريدين الفموي	
بيلة حمض الأوروتيك النمط الأول	أوروتيديلات دي كربوكسيلاز	بيلة حمض الأوروتيك – بيلة الأوروتيدين – فقر الدم ضخم الآرومات	
عوز كاربامويل أورونيثين ترانسفيراز	كاربامويل أورونيثين ترانسفيراز	عدم تحمل بروتيني – بيلة حمض الأوروتيك المعتدلة – اعتلال دماغي كبدي	تنحي الصبغي X المرتبط

OVERVIEW

- **النوكليوزيد** = أساس آزوتي + سكر خماسي.
- **النوكليوتيد** = أساس آزوتي + سكر خماسي + مجموعة فوسفات ← النوكليوتيد = نوكليوزيد + مجموعة فوسفات.
- **البورينات:** حلقة خماسية + حلقة سداسية = 9 ذرات (الأطول).
- **البيريميدينات:** حلقة سداسية = 6 ذرات (الأقصر).
- ترقيم الذرات في **البيريميدين** يكون مع عقارب الساعة في الحلقة السداسية.
- ترقيم الذرات في **البورين** يكون بعكس عقارب الساعة في الحلقة السداسية ومع عقارب الساعة في الحلقة الخماسية.

الرابطة بين السكر الخماسي ومجموعة الفوسفات	الرابطة بين السكر الخماسي والأساس الآزوتي	الرابطة بين مجموعات الفوسفات
فوسفاتية ثنائية الاستر	غليكوزيدية	بلا ماء حمض الفوسفور

النوكليوتيدات والأسس الآزوتية المعدلة			
الأسس الآزوتية الحرة المعدلة	1. الزانثين	2. الهايبوزانثين	3. حمض البول
مشتقات الزانثين في النباتات	1. الكافئين	2. الثيوفيلين	3. الثيوبرومين
النوكليوتيدات المعدلة	غوانين وأدينين مُمثَّل		ثنائي ميثيل أمينو أدنين
	7- ميثيل الغوانين		5-ميثيل السيتوزين
	5-هيدروكسي ميثيل السيتوزين		



#	العملية	المتفاعلات	النواتج	الإنزيم	متطلبات
	اصطناع IMP				
1	نقل بيروفوسفات	• ريبوز-5-فوسفات • ATP	• PRPP • AMP	PRPP سينتاز	ATP
2	إضافة نيتروجين	• PRPP • الغلوتامين	• 5-فوسفو بيتا-D- ريبوزيل أمين • بيروفوسفات	غلوتاميل أميدو ترانسفيراز	-
3	تكاثف	• الناتج السابق • الغلايسين	• غلايسين أميد ريبوزيل-5-فوسفات	-	ATP
4	إضافة كربون	• الناتج السابق • N^5N^{10}-ميتينيل تتراهيدروفولات	• فورميل غلايسين أميد ريبوزيل-5-فوسفات	فورميل ترانسفيراز	-
5	إضافة نيتروجين	• الناتج السابق • الغلوتامين	• فورميل غليسين أميدين ريبوزيل-5-فوسفات	VI سينثاز	ATP
6	نزع ماء وانغلاق الحلقة	• الناتج السابق	• أمينو ايميدازول ريبوزيل-5-فوسفات	VII سينثاز	ATP
7	إضافة كربون	• الناتج السابق • CO_2	• كربوكسيلات الأمينو ايميدازول ريبوزيل-5-فوسفات	VII كربوكسيلاز	CO_2
8	تكاثف	• الناتج السابق • الأسبارتات	• أمينو ايميدازول سكسينيل كربوكساميد ريبوزيل-5-فوسفات	IX سينتاز	ATP
9	تحرر السكسينيل	• الناتج السابق	• أمينو ايميدازول كربوكساميد ريبوزيل-5-فوسفات	أدينيلوسكسيناز	-
10	إضافة كربون	• الناتج السابق • N^{10}-فورميل تتراهيدروفولات	• فورم ايميدو ايميدازول كربوكساميد ريبوزيل-5-فوسفات	فورميل ترانسفيراز	-
11	نزع ماء وانغلاق الحلقة	• الناتج السابق	• IMP	IMP سيكلوهيدرولاز	-
	اصطناع AMP				
12	إضافة الأسبارتات	• IMP • الأسبارتات	• أدينيل سوكسينات	أدينيل سوكسينات سينتاز	GTP
13	نزع الفومارات	• الناتج السابق	• AMP	أدينيل سوكسيناز	-

#	العملية	المتفاعلات	النواتج	الإنزيم	متطلبات
اصطناع GMP					
14	أكسدة	• IMP	• XMP	IMP ديهيدروجيناز	NAD^+
15	استبدال زمرة الأوكسو بزمرة أمين	• الناتج السابق • الغلوتامين	• GMP	ترانس أميناز	ATP

خُلاصة	
جزيئات الطاقة المطلوبة	
اصطناع الIMP	5 ATP
اصطناع الGMP	6 ATP
اصطناع الAMP	5 ATP + 1 GTP
مصادر ذرات البورين	
الغلايسين	ذرة النتروجين 7 وذرتي الكربون 4-5
نيتروجين جزيئتي الغلوتامين	ذرتي النتورجين 3-9
N^5N^{10} -ميتينيل تتراهيدروفولات	ذرة الكربون 8
CO_2	ذرة الكربون 6
الأسبارتات	ذرة النيتروجين 1
N^{10} -فورميل تتراهيدروفولات	ذرة الكربون 2

تنظيم وتثبيط اصطناع نوكليوتيدات البورينات	
التنظيم أثناء مراحل اصطناع IMP	
التفاعل الأول: إنزيم PRPP سينتاز	يتثبط بارتفاع AMP وADP وGMP وGDP
التفاعل الثاني: إنزيم غلوتاميل أميدو ترانسفيراز	يتوقف التفاعل عند ازدياد تراكيز AMP وGMP
التنظيم أثناء تحول IMP إلى AMP	
التفاعل 12: إنزيم أدينيل سوكسينات سينثاز	يتثبط بـAMP
التنظيم أثناء تحول IMP إلى AMP	
التفاعل 14: إنزيم IMP ديهيدروجيناز	يتثبط بـGMP
تثبيط الاصطناع	
التفاعل 14	يحجبه حمض الميكوفينوليك
التفاعلين 13 و14	يحجبه 6-ميركابتوبورين
التفاعل الثاني	يحجبه ثنائي آزانورلوسين
التفاعل الخامس	يحجبه آزاسيرين
تنظيم اصطناع تفاعلات الإنقاذ	
إنزيم هايبوزانثين غوانين فوسفوريبوزيل ترانسفيراز	يتثبط بـAMP وGMP

#	العملية	المتفاعلات	النواتج	الإنزيم
تقويض البورينات				
1	نزع الأمين	• الأدينوزين	• إينوزين	أدينوزين دي أميناز
2	فسرلة	• الإينوزين والغوانوزين (يجري التفاعل عى كليهما)	• ريبوز-1-فوسفات • بورين (الغوانين من الغوانوزين والهايبوزانثين من الإينوزين)	بورين نوكليوزيد فوسفوريلاز
3	أكسدة	• الغوانين والهايبوزانثين	• ينتج الزانثين عن كليهما	زانثين أوكسيداز
4	أكسدة	• الزانثين	• حمض البول	زانثين أوكسيداز

راجع جدول أمراض استقلاب البورينات في الصفحة 20.

#	العملية	المتفاعلات	النواتج	الإنزيم	متطلبات
اصطناع OMP					
1	-	• الغلوتامين • CO_2	• كاربامويل فوسفات	كاربامويل فوسفات سينثاز السيتوزولي II	ATP CO_2
2	تكاثف	• الناتج السابق • الأسبارتات	• كاربامويل أسبارتات	أسبارتات ترانس كاربامويلاز	-
3	حذف ماء وإغلاق الحلقة	• الناتج السابق	• حمض ثنائي هيدرو الأوروتيك	ديهيدرو أوروتاز	-
4	حذف الهيدروجين	• الناتج السابق	• حمض الأوروتيك	ثنائي هيدرو أوروتات ديهيدروجيناز المتقدري	NAD^+
5	إضافة ريبوز فوسفات	• حمض الأوروتيك • PRPP	• OMP (الأوروتيديلات)	أوروتات فوسفوريبوزيل ترانسفيراز	-
اصطناع UTP من OMP					
6	نزع كربوكسيل	• OMP	• UMP	أوروتيديلات دي كربوكسيلاز	-
7+8	إضافة فوسفات	• UMP • ATP	• UDP وUTP على التوالي	-	2ATP
اصطناع CTP من UTP					
9	ضم الأمين	• UTP • الغلوتامين	• CTP	CTP سينتاز	ATP

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

#	العملية	المتفاعلات	النواتج	الإنزيم	متطلبات
اصطناع TMP من UDP					
10	إرجاع	• UDP	• dUDP	ريبونوكليوتيد ريدوكتاز	NADPH
11	نزع فوسفات	• dUDP	• dUMP	-	H_2O
12	إضافة ميتيل	• dUMP • N^{10}،N^5 ميتيلين تتراهيدروفولات	• TMP	تايميديلات سينثاز	-

متطلبات اصطناع كل نوكليوتيد بدءاً من كاربامويل فوسفات	
اصطناع الـUMP	غلوتامين – أسبارتات – ATP - PRPP – NAD^+ - CO_2
اصطناع الـUTP	غلوتامين – أسبارتات – 3ATP - PRPP – NAD^+ - CO_2
اصطناع الـCTP	2 غلوتامين – أسبارتات – 4ATP - PRPP – NAD^+ - CO_2
اصطناع الـTMP	غلوتامين – أسبارتات – 2ATP - PRPP – NAD^+ - CO_2 ماء - N^{10}،N^5 ميتيلين تتراهيدروفولات - NADPH

تنظيم وتثبيط اصطناع نوكليوتيدات البيريميدينات			
طريقة التنظيم	مميزاتها	الإنزيمات المستهدفة	آلية التنظيم
تنظيم التعبير الجيني	بطيئة وبعيدة الأمد	الإنزيمات الثلاثة الأولى وآخر إنزيمين	عن طريق الكظم وإزالة الكظم المتناسقين
تنظيم الفعالية الإنزيمية	سريعة	كاربامويل فوسفات سينتاز II	• يتثبط بـ: UTP والنوكليوتيدات البورينيّة • يتفعل بـ:PRPP
		أسبارتات ترانس كاربامويلاز	• يتثبط بـ: CTP • يتفعل بـ:ATP



باقي جدول واحد ومنوصل لنهاية المحاضرة

#	لعملية	المتفاعلات	النواتج	متطلبات
تقويض البورينات				
1	نزع أمين	• السيتوزين	• اليوراسيل • NH_3	-
2	إرجاع	• اليوراسيل • التايمين	• ينتج داي هيدرو يوراسيل عن اليوراسيل • ينتج داي هيدرو تايمين عن التايمين	NADPH
3	-	• داي هيدرو يوراسيل • داي هيدرو تايمين	• ينتج N - كاربامويل بيتا ألانين عن داي هيدرو يوراسيل • ينتج N - كاربامويل بيتا أمينوإيزوبوتيرات عن داي هيدرو تايمين	-
4	-	• N- كاربامويل بيتا ألانين • N- كاربامويل بيتا أمينوإيزوبوتيرات	• ينتيج بيتا ألانين عن N - كاربامويل بيتا ألانين • ينتج بيتا أمينو إيزوبوتيرات عن N - كاربامويل بيتا أمينوإيزوبوتيرات • CO_2و NH_3	-

راجع جدول أمراض استقلاب البيريميدينات في الصفحة 28.

دوّن ملاحظاتك